

Guía 2. Catálogo de productos y CRUD de productos

Proyecto

Tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Node.js y MySQL

Programa

Técnico en Programación de Software

Semana 2 y Semana 3

Creación del catálogo de productos e implementación del CRUD

1. Propósito de la guía

Orientar al aprendiz en la creación de una página de catálogo de productos y en la implementación progresiva de un CRUD básico para administrar productos de una tienda online.

En esta guía se trabajarán los siguientes componentes:

1. productos.html
2. admin-productos.html
3. productos.js
4. Tabla productos en MySQL
5. Rutas backend para registrar, consultar, actualizar y eliminar productos

El login, la autenticación básica, el despliegue y la documentación final se desarrollarán en la siguiente guía.

2. Herramientas de trabajo

Para el desarrollo de esta guía, el aprendiz debe utilizar:

Herramienta	Uso
Visual Studio Code	Edición del proyecto
GitHub	Control y entrega del repositorio
Live Server	Ejecución del frontend
Bootstrap	Diseño visual responsive
Codex	Apoyo guiado para generación y ajuste de código

Node.js	Ejecución del backend
Express	Creación de rutas del servidor
MySQL	Almacenamiento de productos
MySQL Workbench	Administración de la base de datos
Navegador web	Pruebas de visualización
Postman o navegador	Prueba de rutas backend, si se requiere

3. Repositorio base

Cada aprendiz debe continuar trabajando sobre el repositorio utilizado en la Guía 1.

El proyecto debe conservar los avances realizados en:

1. index.html
2. ayuda.html
3. contacto.html

Antes de iniciar esta guía, el aprendiz debe verificar que el repositorio esté actualizado en GitHub.

4. Resultado esperado de la guía

Al finalizar esta guía, el aprendiz deberá contar con:

1. Página productos.html creada como catálogo visual de productos.
2. Página admin-productos.html creada para administrar productos.
3. Tabla productos creada en MySQL.
4. Backend actualizado con rutas para productos.
5. Archivo productos.js conectado al backend.
6. Funcionalidad para registrar productos.
7. Funcionalidad para listar productos.
8. Funcionalidad para editar productos.
9. Funcionalidad para eliminar productos.
10. Productos mostrados con imagen, nombre, descripción, precio, categoría y stock.
11. Repositorio actualizado en GitHub.

12. Evidencias de funcionamiento.

5. Organización esperada del proyecto

El aprendiz debe conservar y ampliar la estructura del proyecto de la siguiente forma:

```
frontend/
|
├─ index.html
├─ ayuda.html
├─ contacto.html
├─ productos.html
├─ admin-productos.html
|
├─ css/
|   └─ estilos.css
|
├─ js/
|   ├── script.js
|   └─ productos.js
|
├─ img/
└─ video/

backend/
|
├─ server.js
├─ package.json
└─ package-lock.json
```

No se deben cambiar los nombres de carpetas ni eliminar archivos existentes.

6. Actividad 1. Revisar el estado del proyecto

Instrucción

Antes de iniciar la creación del catálogo y el CRUD, el aprendiz debe verificar que el proyecto de la Guía 1 funciona correctamente.

Debe revisar:

1. Que index.html cargue correctamente.
2. Que ayuda.html cargue correctamente.
3. Que contacto.html conserve su estructura.
4. Que el menú navegue entre las páginas.
5. Que Bootstrap esté integrado.
6. Que el proyecto esté actualizado en GitHub.



7. Actividad 2. Crear la página productos.html

Propósito

Crear una página de catálogo visual donde el usuario pueda observar los productos disponibles de la tienda online.

En esta actividad todavía no se administran productos. La página funcionará como catálogo visual inicial.

Elementos mínimos

La página productos.html debe incluir:

1. Estructura HTML5 correcta.
2. Bootstrap 5 mediante CDN.
3. Barra de navegación con enlaces a:
 - Inicio
 - Productos
 - Ayuda
 - Contacto
4. Título principal: **Catálogo de productos.**
5. Sección introductoria.
6. Tarjetas de productos usando Bootstrap.
7. Imagen del producto.
8. Nombre del producto.
9. Descripción breve.
10. Precio.
11. Categoría.
12. Botón visual, por ejemplo:
 - Ver detalle
 - Consultar
 - Agregar
13. Pie de página básico.

Uso de imágenes

El aprendiz puede utilizar imágenes de tres maneras:

1. Imágenes guardadas en la carpeta frontend/img/.
2. Imágenes mediante URL externa.
3. Imágenes libres de bancos gratuitos, respetando derechos de uso.

Se recomienda que las imágenes sean sencillas y relacionadas con la tienda seleccionada.

Ejemplo de ruta local:

```

```

Ejemplo de imagen por URL:

```

```

8. Prompt sugerido para Codex: creación de productos.html

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.

Lee primero el archivo AGENTS.md y respeta sus instrucciones.

Crea el archivo frontend/productos.html para mostrar un catálogo visual de productos.

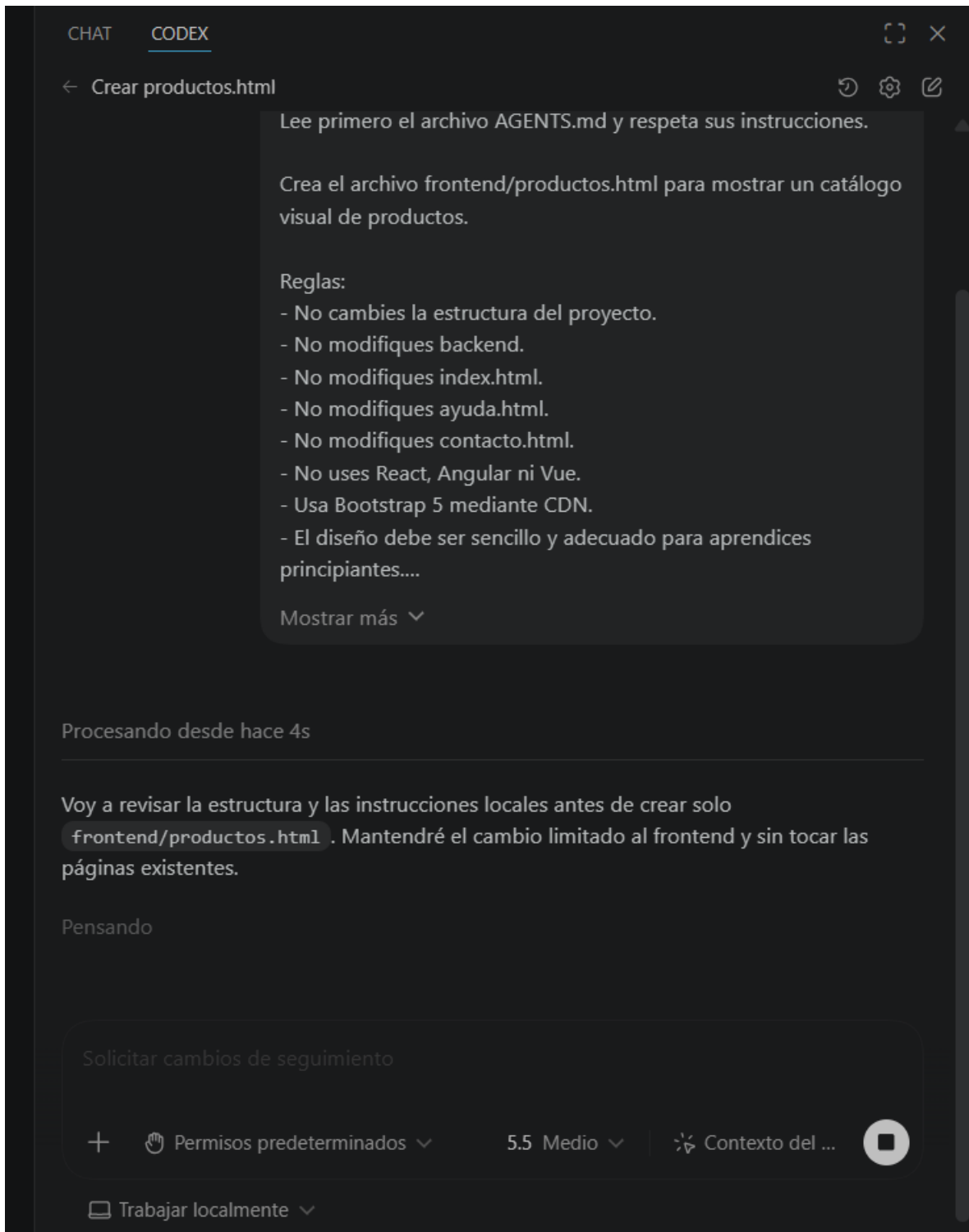
Reglas:

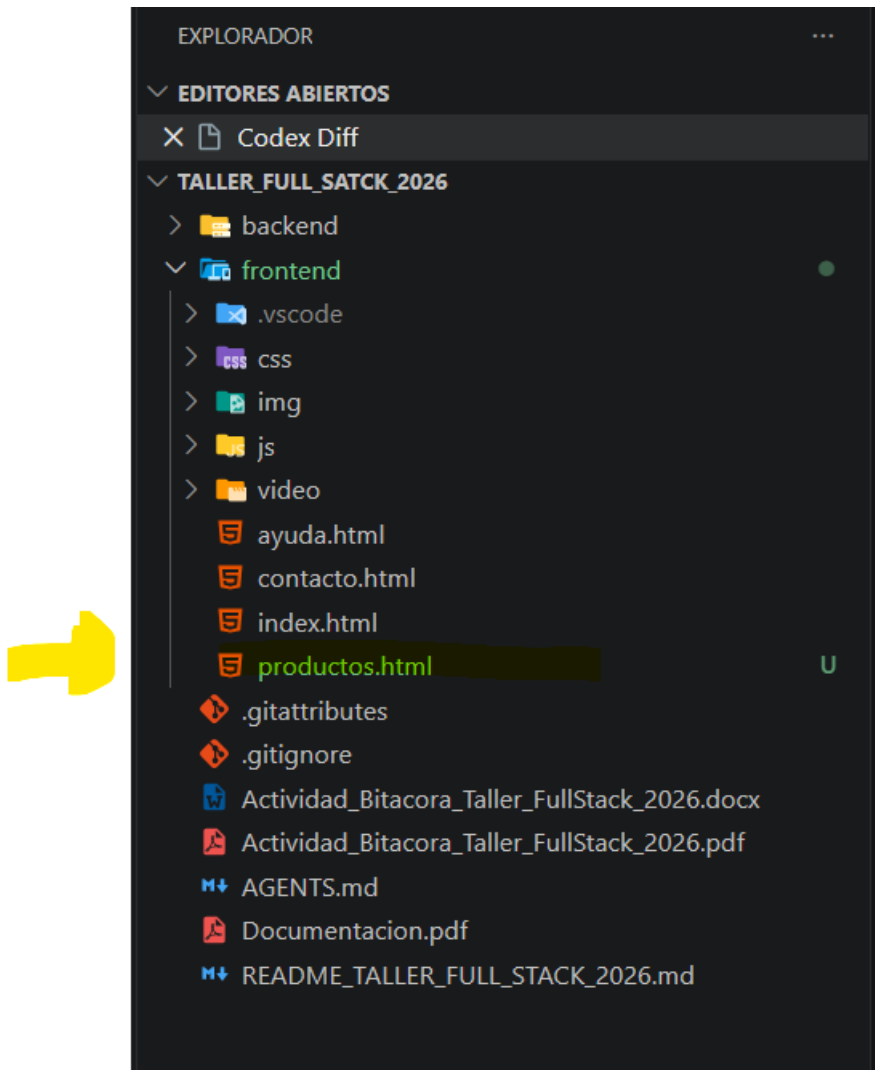
- No cambies la estructura del proyecto.
- No modifiques backend.
- No modifiques index.html.
- No modifiques ayuda.html.
- No modifiques contacto.html.
- No uses React, Angular ni Vue.
- Usa Bootstrap 5 mediante CDN.
- El diseño debe ser sencillo y adecuado para aprendices principiantes.
- Usa imágenes de ejemplo mediante URL o rutas locales en img/.
- No conectes todavía esta página con MySQL.
- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probar la página con Live Server.

La página productos.html debe incluir:

1. Estructura HTML5 correcta.

2. Barra de navegación con enlaces a Inicio, Productos, Ayuda y Contacto.
3. Título principal: Catálogo de productos.
4. Sección breve de presentación.
5. Mínimo seis tarjetas de productos con imagen, nombre, descripción, precio y categoría.
6. Botón visual en cada tarjeta.
7. Diseño responsive con Bootstrap.
8. Pie de página básico.





Catálogo de productos

Explora productos tecnologicos de ejemplo para una tienda online basica creada con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.

Este catalogo es una maqueta visual. Los productos, imagenes y precios son datos de ejemplo y todavia no estan conectados a una base de datos como MySQL.

Portatil Computadores Portatil Estudiante Equipo liviano para clases virtuales, tareas y navegacion en internet. \$1.800.000 Ver detalle	Mouse Accesorios Mouse Inalambrico Mouse comodo para estudiar, trabajar y usar el computador a diario. \$45.000 Ver detalle	Teclado Accesorios Teclado Multimedia Teclado basico con teclas suaves para escribir documentos y codigo. \$70.000 Ver detalle
Audifonos Audio Audifonos con Microfono Ideales para videollamadas, clases en linea y reuniones de trabajo. \$95.000 Ver detalle	USB Almacenamiento Memoria USB 64 GB Dispositivo practico para guardar trabajos, imagenes y archivos importantes. \$38.000 Ver detalle	Monitor Pantallas Monitor LED 24 pulgadas Pantalla amplia para estudiar, programar y visualizar mejor los contenidos. \$520.000 Ver detalle

9. Actividad 3. Actualizar el menú de navegación

Instrucción

Después de crear productos.html, el aprendiz debe actualizar el menú de navegación en las páginas:

1. index.html
2. ayuda.html
3. contacto.html
4. productos.html

El menú debe incluir:

1. Inicio

2. Productos
3. Ayuda
4. Contacto

Resultado esperado

Desde cualquier página debe ser posible navegar hacia las demás páginas principales del sitio.

10. Prompt sugerido para Codex: actualizar navegación

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.

Lee primero el archivo AGENTS.md y respeta sus instrucciones.

Actualiza únicamente los menús de navegación de las páginas frontend/index.html, frontend/ayuda.html, frontend/contacto.html y frontend/productos.html.

Reglas:

- No cambies el contenido principal de las páginas.
- No modifiques backend.
- No modifiques archivos CSS ni JavaScript.
- No uses React, Angular ni Vue.
- Mantén Bootstrap 5 mediante CDN.
- El menú debe tener enlaces hacia:

Inicio: index.html

Productos: productos.html

Ayuda: ayuda.html

Contacto: contacto.html

- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probar la navegación con Live Server.

Tienda SENA

[Inicio](#) [Productos](#) [Ayuda](#) [Contacto](#)

Contacto

Usa esta pagina para enviar preguntas, comentarios o solicitudes sobre la tienda online.

Por ahora el formulario solo valida los datos en el navegador y no se conecta al backend.

Formulario de contacto

Nombre completo

Correo electronico

Asunto

Mensaje

Enviar

Informacion de contacto

Correo de soporte: soporte@tiendasena.com

Telefono: 300 123 4567

Ciudad: Bogota, Colombia

Horario de atencion: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

11. Actividad 4. Crear la tabla productos en MySQL

Propósito

Crear la estructura de almacenamiento para los productos de la tienda online.

Instrucción

En MySQL Workbench, el aprendiz debe ejecutar el siguiente script:

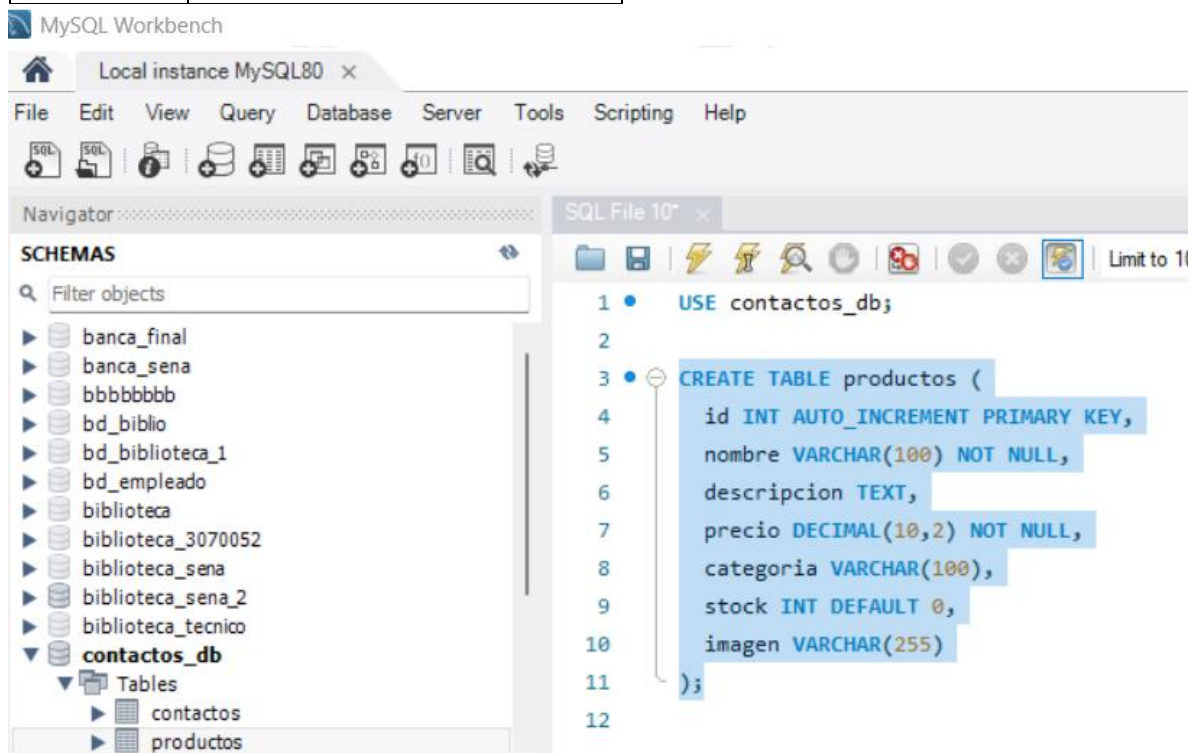
USE contactos_db;

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  categoria VARCHAR(100),  
  stock INT DEFAULT 0,  
  imagen VARCHAR(255)  
);
```

Guillermo Bejarano Reyes

Campos de la tabla

Campo	Descripción
id	Identificador único del producto
nombre	Nombre del producto
descripcion	Descripción breve
precio	Precio del producto
categoria	Categoría del producto
stock	Cantidad disponible
imagen	Ruta o URL de la imagen



12. Actividad 5. Insertar productos de prueba

Propósito

Verificar que la tabla productos funciona correctamente antes de conectarla con el backend.

Script sugerido

Guillermo Bejarano Reyes

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen)

VALUES

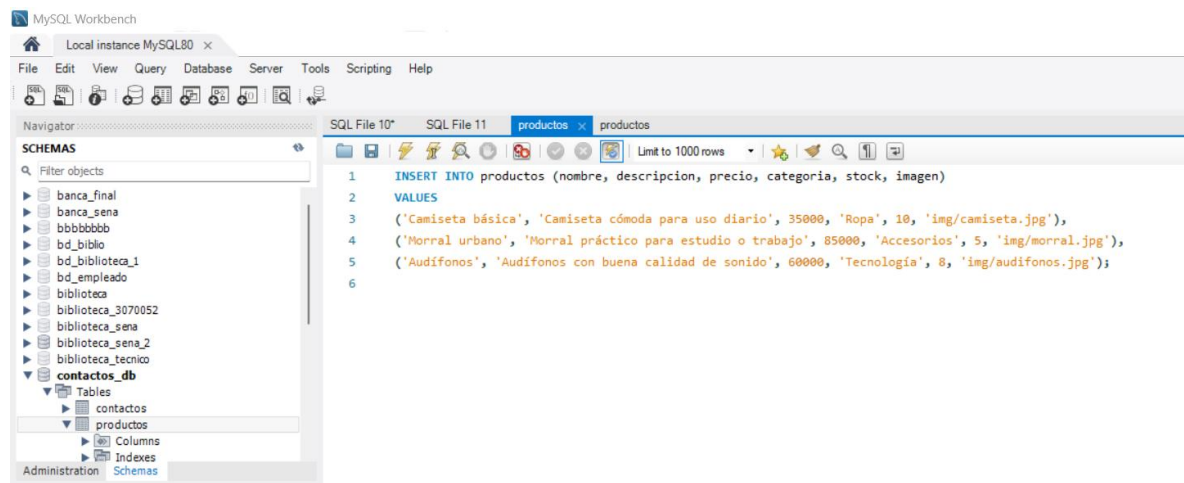
('Camiseta básica', 'Camiseta cómoda para uso diario', 35000, 'Ropa', 10, 'img/camiseta.jpg'),

('Morrал urbano', 'Morrал práctico para estudio o trabajo', 85000, 'Accesorios', 5,
'img/morrал.jpg'),

('Audífonos', 'Audífonos con buena calidad de sonido', 60000, 'Tecnología', 8,
'img/audifonos.jpg');

Verificación

SELECT * FROM productos;



Result Grid							
Filter Rows:							
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:							
	id	nombre	descripcion	precio	categoria	stock	imagen
▶	1	Camiseta básica	Camiseta cómoda para uso diario	35000.00	Ropa	10	img/camiseta.jpg
	2	Morrал urbano	Morrал práctico para estudio o trabajo	85000.00	Accesorios	5	img/morrал.jpg
	3	Audífonos	Audífonos con buena calidad de sonido	60000.00	Tecnología	8	img/audifonos.jpg
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

13. Actividad 6. Crear rutas backend para productos

Propósito

Ampliar el backend actual para permitir operaciones CRUD sobre productos.

Rutas mínimas requeridas

Método	Ruta	Función
GET	/productos	Listar productos
POST	/productos	Registrar producto
PUT	/productos/:id	Actualizar producto
DELETE	/productos/:id	Eliminar producto

Importante

El aprendiz debe modificar únicamente el archivo:

backend/server.js

No debe eliminar la ruta existente del formulario de contacto.

14. Prompt sugerido para Codex: rutas backend

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Node.js, Express y MySQL.

Lee primero el archivo AGENTS.md y respeta sus instrucciones.

Modifica únicamente el archivo backend/server.js para agregar rutas CRUD para la tabla productos.

Reglas:

- No elimines la conexión actual a MySQL.
- No elimines la ruta existente /guardar.
- No cambies el puerto 3000.
- No uses frameworks adicionales.
- Usa Express y mysql2.
- Mantén el código sencillo para aprendices principiantes.
- Valida que los campos obligatorios no lleguen vacíos.
- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probar las rutas.

Crea las siguientes rutas:

1. GET /productos para listar productos.
2. POST /productos para registrar productos.
3. PUT /productos/:id para actualizar productos.
4. DELETE /productos/:id para eliminar productos.

La tabla productos tiene los campos:

- id
- nombre
- descripcion
- precio
- categoria
- stock
- imagen


```
61 // Rutas CRUD para productos
62 app.get("/productos", (req, res) => {
63   const sql = "SELECT * FROM productos";
64
65   db.query(sql, (err, resultados) => {
66     if (err) {
67       console.error("Error SQL:", err);
68       return res.status(500).send("Error al listar productos");
69     }
70     res.json(resultados);
71   });
72 });
73
74 app.post("/productos", (req, res) => {
75   const { nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen } = req.body;
76
77   if (
78     campoVacio(nombre) ||
79     campoVacio(descripcion) ||
80     campoVacio(precio) ||
81     campoVacio(categoria) ||
82     campoVacio(stock) ||
83     campoVacio(imagen)
84   ) {
85     return res.status(400).send("Todos los campos son obligatorios");
86   }
87
88   const sql = `
89     INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen)
90     VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
91   `;
92
93   db.query(sql, [nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen], (err, result) => {
94     if (err) {
95       console.error("Error SQL:", err);
96     }
97   });
98 });
```

15. Actividad 7. Crear la página admin-productos.html

Propósito

Crear una página administrativa para gestionar los productos de la tienda.

Elementos mínimos

La página admin-productos.html debe incluir:

1. Estructura HTML5 correcta.
2. Bootstrap 5 mediante CDN.
3. Menú de navegación.
4. Título: **Administración de productos.**
5. Formulario para registrar productos.
6. Campos:
 - Nombre
 - Descripción
 - Precio
 - Categoría

- Stock
 - Imagen
7. Botón para guardar.
 8. Tabla para listar productos.
 9. Botones para editar y eliminar.
 10. Enlace al archivo `js/productos.js`.
-

16. Prompt sugerido para Codex: admin-productos.html

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.

Lee primero el archivo `AGENTS.md` y respeta sus instrucciones.

Crea el archivo `frontend/admin-productos.html` para administrar productos de una tienda online.

Reglas:

- No cambies la estructura del proyecto.
- No modifiques backend.
- No modifiques las otras páginas.
- No uses React, Angular ni Vue.
- Usa Bootstrap 5 mediante CDN.
- El diseño debe ser sencillo para aprendices principiantes.
- El formulario debe tener `id="formProducto"`.
- La tabla debe tener `id="tablaProductos"`.
- Debe enlazar el archivo `js/productos.js`.
- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probar la página con Live Server.

La página debe incluir:

1. Barra de navegación con enlaces a Inicio, Productos, Ayuda y Contacto.

2. Título: Administración de productos.

3. Formulario con los campos:

- nombre
- descripcion
- precio
- categoria
- stock
- imagen

4. Botón Guardar producto.

5. Tabla para mostrar productos.

6. Botones Editar y Eliminar en cada fila.

7. Pie de página básico.

TechStore SENA

Inicio Productos Ayuda Contacto

Administración de productos

Registra, edita y elimina productos de ejemplo para la tienda online.

Formulario de producto

Nombre

Ejemplo: Mouse inalámbrico

Categoría

Ejemplo: Accesorios

Descripción

Describe brevemente el producto

Precio

Ejemplo: 45000

Stock

Ejemplo: 20

Imagen

Ejemplo: img/producto.jpg

Guardar producto

Listado de productos

Nombre	Descripción	Precio	Categoría	Stock	Imagen	Acciones
Portatil Estudiante	Equipo basico para estudiar y realizar tareas.	\$1.800.000	Computadores	8	img/portatil.jpg	Editar Eliminar
Mouse Inalambrico	Mouse comodo para uso diario.	\$45.000	Accesorios	20	img/mouse.jpg	Editar Eliminar

TechStore SENA - Proyecto educativo 2026

[Inicio](#) [Productos](#) [Ayuda](#) [Contacto](#)

17. Actividad 8. Crear el archivo productos.js

Propósito

Guillermo Bejarano Reyes

Conectar la página admin-productos.html con las rutas backend para realizar el CRUD.

Funciones mínimas del archivo

El archivo productos.js debe permitir:

1. Capturar los datos del formulario.
2. Enviar productos al backend.
3. Listar productos en una tabla.
4. Cargar datos para editar.
5. Actualizar productos.
6. Eliminar productos.
7. Mostrar mensajes básicos al usuario.

Archivo a crear

frontend/js/productos.js

18. Prompt sugerido para Codex: productos.js

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Node.js, Express y MySQL.

Lee primero el archivo AGENTS.md y respeta sus instrucciones.

Crea el archivo frontend/js/productos.js para conectar admin-productos.html con el backend.

Reglas:

- No modifiques archivos HTML.
- No modifiques backend.
- No uses frameworks adicionales.
- Usa JavaScript básico y fetch.
- Usa la URL base http://localhost:3000.
- El código debe ser sencillo para aprendices principiantes.
- Debe funcionar con el formulario id="formProducto".
- Debe mostrar los productos en la tabla id="tablaProductos".

- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probarlo.

El archivo debe permitir:

1. Listar productos desde GET /productos.
2. Guardar productos con POST /productos.
3. Editar productos con PUT /productos/:id.
4. Eliminar productos con DELETE /productos/:id.
5. Limpiar el formulario después de guardar.
6. Mostrar mensajes en consola o en pantalla.

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/frontend/admin-productos.html`. The page title is "TechStore SENA". The main content area is titled "Administración de productos" and includes a subtitle "Registra, edita y elimina productos de ejemplo para la tienda online."

Below the subtitle is a "Formulario de producto" with the following fields:

- Nombre:** Ejemplo: Mouse inalámbrico
- Categoría:** Ejemplo: Accesorios
- Descripción:** Describe brevemente el producto
- Precio:** Ejemplo: 45000
- Stock:** Ejemplo: 20
- Imagen:** Ejemplo: img/producto.jpg

A "Guardar producto" button is located at the bottom of the form.

Below the form is a "Listado de productos" table:

Nombre	Descripción	Precio	Categoría	Stock	Imagen	Acciones
Camiseta básica	Camiseta cómoda para uso diario	\$35000.00	Ropa	10	img/camiseta.jpg	Editar Eliminar
Morral urbano	Morral práctico para estudio o trabajo	\$85000.00	Accesorios	5	img/morral.jpg	Editar Eliminar
Audifonos	Audifonos con buena calidad de sonido	\$60000.00	Tecnología	8	img/audifonos.jpg	Editar Eliminar

The footer of the page contains the text "TechStore SENA - Proyecto educativo 2026" and links for "Inicio", "Productos", "Ayuda", and "Contacto".

Recuerde ejecutar el `node server.js` del backend

```
Node.js v20.15.0
PS C:\Taller_Full_Satck_2026> cd backend
PS C:\Taller_Full_Satck_2026\backend> node server.js
Servidor en http://localhost:3000
Conectado a MySQL
█
```

19. Actividad 9. Conectar el catálogo con productos visibles

Propósito

Permitir que la página productos.html muestre productos de forma visual.

Recomendación para esta guía

Para mantener el trabajo sencillo, se recomienda que productos.html conserve tarjetas visuales de ejemplo.

Si el grupo avanza rápido, se puede agregar una conexión básica con GET /productos para mostrar productos reales desde MySQL.

Alcance mínimo

1. productos.html con tarjetas visuales.
2. admin-productos.html con CRUD conectado a MySQL.

Alcance opcional

1. Cargar productos reales en productos.html usando fetch.
2. Mostrar los productos registrados en MySQL como tarjetas.

20. Prompt opcional para Codex: catálogo dinámico

Actúa como asistente de programación para un aprendiz del SENA.

Estoy trabajando en una tienda online básica con HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Node.js, Express y MySQL.

Lee primero el archivo AGENTS.md y respeta sus instrucciones.

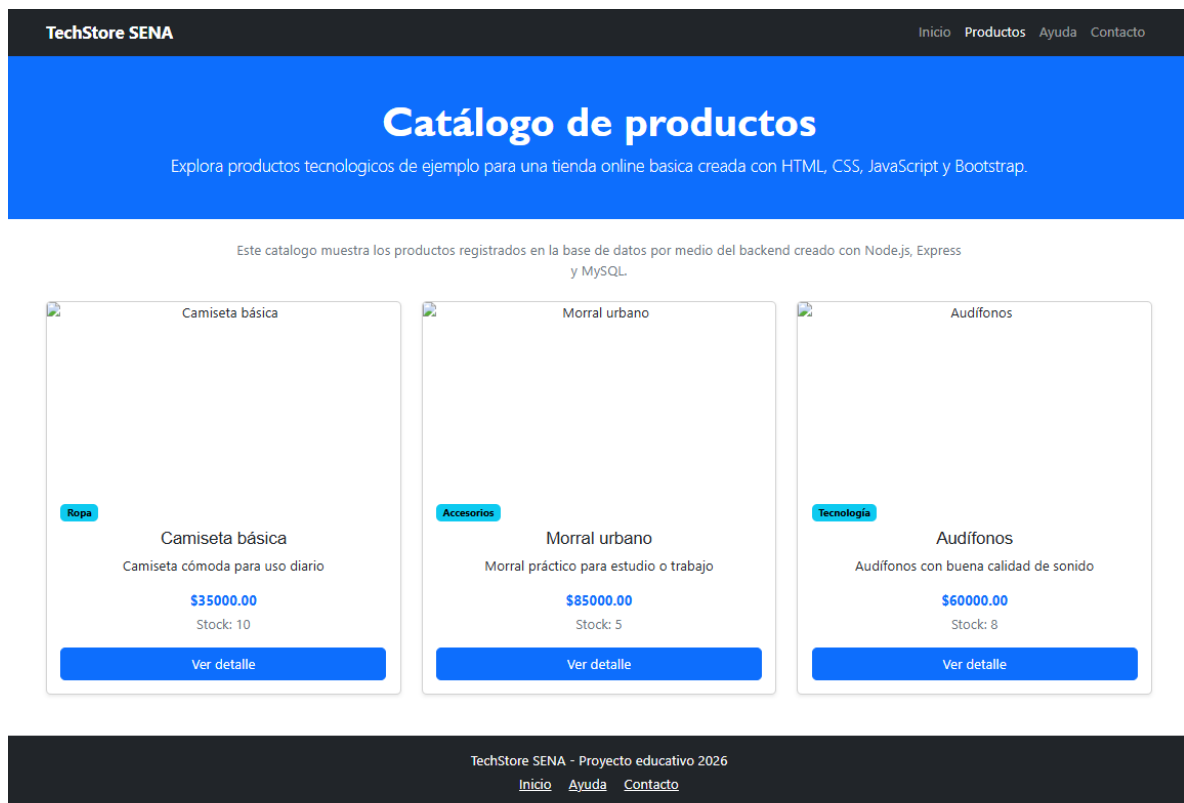
Haz que frontend/productos.html pueda mostrar productos reales consultando GET <http://localhost:3000/productos>.

Reglas:

- No modifiques backend.
- No modifiques admin-productos.html.
- No uses frameworks adicionales.
- Usa JavaScript básico y fetch.
- Usa tarjetas Bootstrap para mostrar los productos.
- Si no hay productos, muestra un mensaje indicando que no hay productos registrados.
- Mantén el diseño sencillo.
- Explica brevemente qué cambios realizaste.
- Indica cómo probarlo.

Cada producto debe mostrar:

- Imagen
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Categoría
- Stock



Se recomienda **no** dejar `admin-productos.html` visible en el menú principal.

Recomendación adecuada

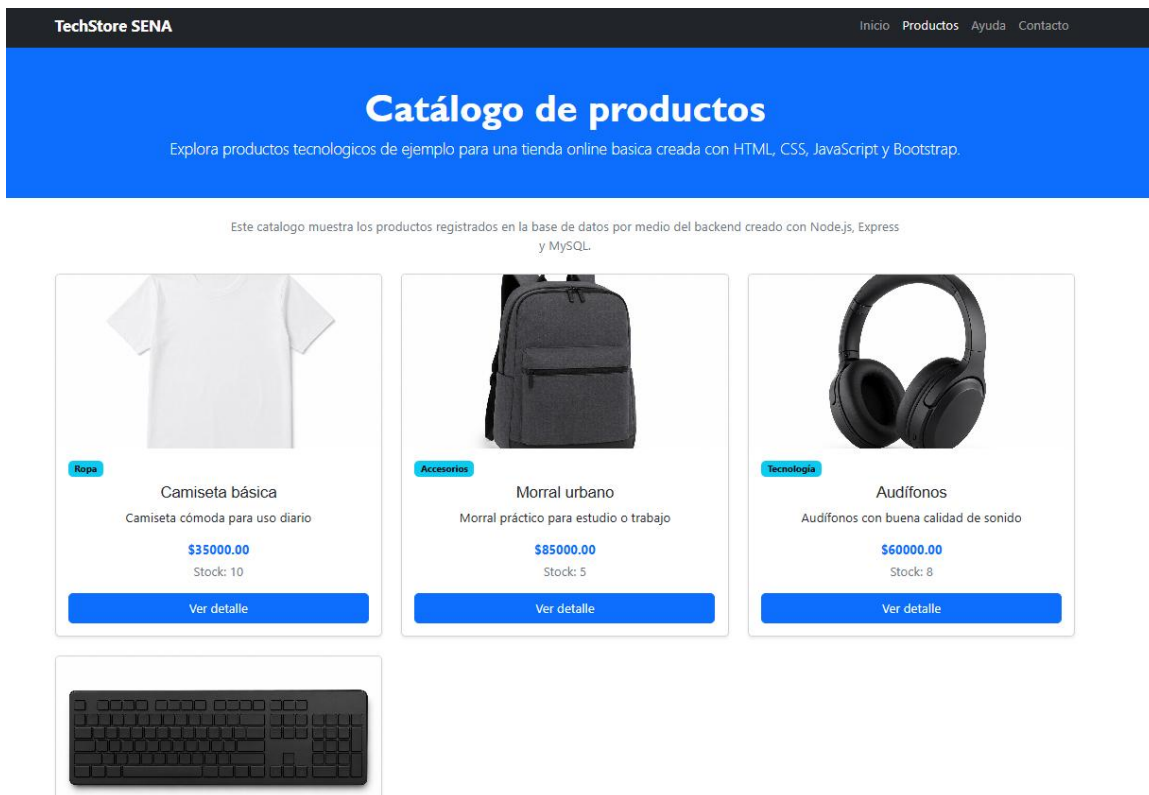
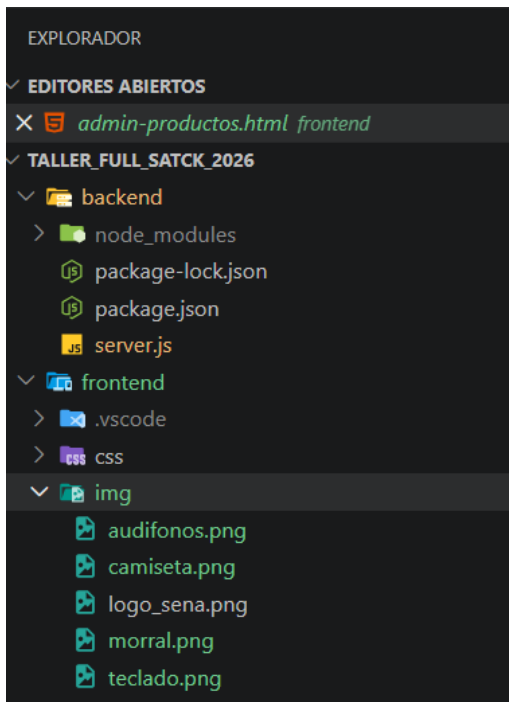
Página	¿Debe ir en el menú principal?	Justificación
<code>index.html</code>	Sí	Es la página de inicio de la tienda
<code>productos.html</code>	Sí	Es el catálogo público
<code>ayuda.html</code>	Sí	Es información para el usuario
<code>contacto.html</code>	Sí	Es contacto público
<code>admin-productos.html</code>	No inicialmente	Es una página administrativa

21. Actividad 10. Pruebas mínimas

El aprendiz debe verificar:

Prueba	Resultado esperado
Abrir productos.html	Carga el catálogo visual
Abrir admin-productos.html	Carga el panel de administración
Crear producto	El producto se guarda en MySQL
Listar productos	Los productos aparecen en la tabla
Editar producto	Los datos se actualizan correctamente
Eliminar producto	El producto desaparece de la tabla y de MySQL
Consultar MySQL	Los datos coinciden con lo registrado
Menú	Navega correctamente entre páginas
Imágenes	Se visualizan en las tarjetas o tabla
Responsive	La página se adapta a diferentes pantallas

Para la visualización del catálogo de productos, el aprendiz deberá utilizar imágenes locales almacenadas en la carpeta frontend/img/. Para esta actividad se trabajará con cuatro imágenes correspondientes a los productos **Camiseta básica**, **Morral urbano**, **Audífonos** y **Teclado**. Cada imagen debe copiarse dentro de la carpeta img con nombres simples, en minúscula, sin espacios ni caracteres especiales, por ejemplo: camiseta.png, morral.png, audifonos.png y teclado.png. En la base de datos, el campo imagen no debe guardar la imagen directamente, sino la ruta relativa del archivo, por ejemplo: img/camiseta.png. Se recomienda que las imágenes tengan una proporción aproximada de **600 x 400 px**, formato .png o .jpg, y un peso liviano para facilitar la carga del sitio. Después de copiar las imágenes, el aprendiz debe verificar que se visualicen correctamente en productos.html y que las rutas registradas en MySQL coincidan exactamente con los nombres de los archivos guardados en la carpeta img.



Actualizar el repositorio en GitHub y Readme